

Regularization

Modelning haddan tashqari murakkablashib, yodlab olish (overfitting) (low bias) ning olinishi olish va training jarayonini stabilleshtirish.

Overfitting $\Rightarrow$ Regularization $\Rightarrow$ Appropriate-fitting

Deep learningda parameterlar ko'pligi sabab ulas o'xashlik bo' training datani yodlab olish va overfitting o'yinchoq keladi.

Memorization $\Rightarrow$ Xomon Generalization.

Table 1 $\Rightarrow$ imtihonda yaxshi natija ko'rsatmadi
less regularization

Table 2 $\Rightarrow$ imtihonda yaxshi natija ko'rsatdi
more regularization.

Regularization techniques

1. Dropout.

Trainingda har bir qadamda tanadiliq ravishda ba'zi neyronlarni tashlab yuborish (drop).

- Model sta hoki bir nechta neyronlar haddan tashqari to'yanib qolishini oldini oladi.

- Faqat [train] da ishlaydi, Baholashda barcha neyronlar ishlaydi.

$p = 0.2$ ulib qiyosatni berib necha jori neyronni to'xtatib yuborilishini aytamiz.

- Bu degani $\Rightarrow$ har bir mini batch har safar turli xil NN ni ko'rasli.

$\Rightarrow$ 400 ta neyron bor.

- $p = 0.6 \Rightarrow 60\%$ ni to'xtatib yuboradi
- 40 ta neyron qoldi.
- Har safar turlicha 40 ta neyron b-h traqa qiladi

2 L2 Regularization

Supervised ML da:

L1 Regularization (Lasso)

($|w|$)

- $\Rightarrow$ weights ga penalty beriladi. nolga tekshurib ba'zi featurelarni drop qiladi.
- Avtomatik feature selection.

L2 Regularization (Ridge / weight decay)

($|w|^2$)

- $\Rightarrow$ weightlarni penalty beradi. nolga tekshurmaydi, (barcha) features qoladi. ta'tiri kamaygan holda.

3. Batch normalization

- ⇒ Trainingni stabilishtirishga harakat q-di.
- ⇒ Compute mean of activations.
- ⇒ Compute variance.
- ⇒ Normalize values.
- ⇒ Scale and shift them.

Outputlar

- ⇒ Centered
- ⇒ Stable
- ⇒ Consistent.

L2 (weight decay) ⇒ - weights (penalty).
- overfitting ni kamaytiradi.

Dropout ⇒ - Neuronlar (drop q-di).
- juda kuchli overfittingni k-di.

Batch Norm ⇒ - Training / Activation f.s.
Stabilishtiradi.
- Training bazaror yoki juda
kuch b-sa bazaror q-di.